

Análise da irradiância solar extrema na missão espacial Solar Radiation and Climate Experiment (SORCE, NASA): uma abordagem com TVE

Enzo Porto Brasil (Universidade de Brasília)

Cira E. G. Otiniano (Universidade de Brasília)

E-mail: enzoportobrasil@gmail.com, ciragotiniano@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O Sol, responsável por cerca de 99.86% da massa do Sistema Solar, é formado majoritariamente por hidrogênio e hélio. Em seu núcleo ocorrem reações de fusão nuclear (cadeia próton-próton) que liberam radiação eletromagnética essencial à biosfera e ao clima terrestre. A **irradiância solar (IS)** é o fluxo de potência solar por unidade de área e sintetiza a ligação direta entre variação solar e impactos, desde em alterações climáticas até efeitos em tecnologias e ambiente espacial.

Fenômenos solares críticos, como as tempestades geomagnéticas de 2003 e episódios observados em 2024, ressaltam a necessidade de controlar e entender situações extremas. Nesse contexto essa pesquisa tem como base a Teoria dos Valores Extremos (TVE): analisamos 15 anos (2005–2019) de IS da missão espacial (NASA) e, ao constatar possíveis eventos extremos nas medições da IS, ajustamos modelos α -estável, normal e GEV aos log-retornos da IS, sendo que este último foi aplicado especificamente aos blocos de mínimos e máximos, com a finalidade de estimar níveis de retorno e valores em risco (VaRs). Os resultados foram obtidos com o software R (v. 4.5.1) e fornecem estimativas robustas para apoiar previsão e gestão de riscos associados a eventos solares extremos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Base de dados e processamento

- ▶ Irradiância Solar (IS) [W/m^2]: missão NASA SORCE/XPS (medido pelo fotodiodo 0.1–7 nm), medida de janeiro de 2005 a dezembro 2019;
- ▶ Interpolação linear, devido aos dados disponíveis a cada 2 dias;
- ▶ Cálculo dos log-retornos r_t de IS, em que $r_t = \log(IS_t) - \log(IS_{t-1})$;
- ▶ Construção de: 364 *blocos mínimos* (15 dias cada) e 90 *blocos máximos* (61 dias cada), para garantir independência temporal da IS (testes Ljung-Box e ACF).

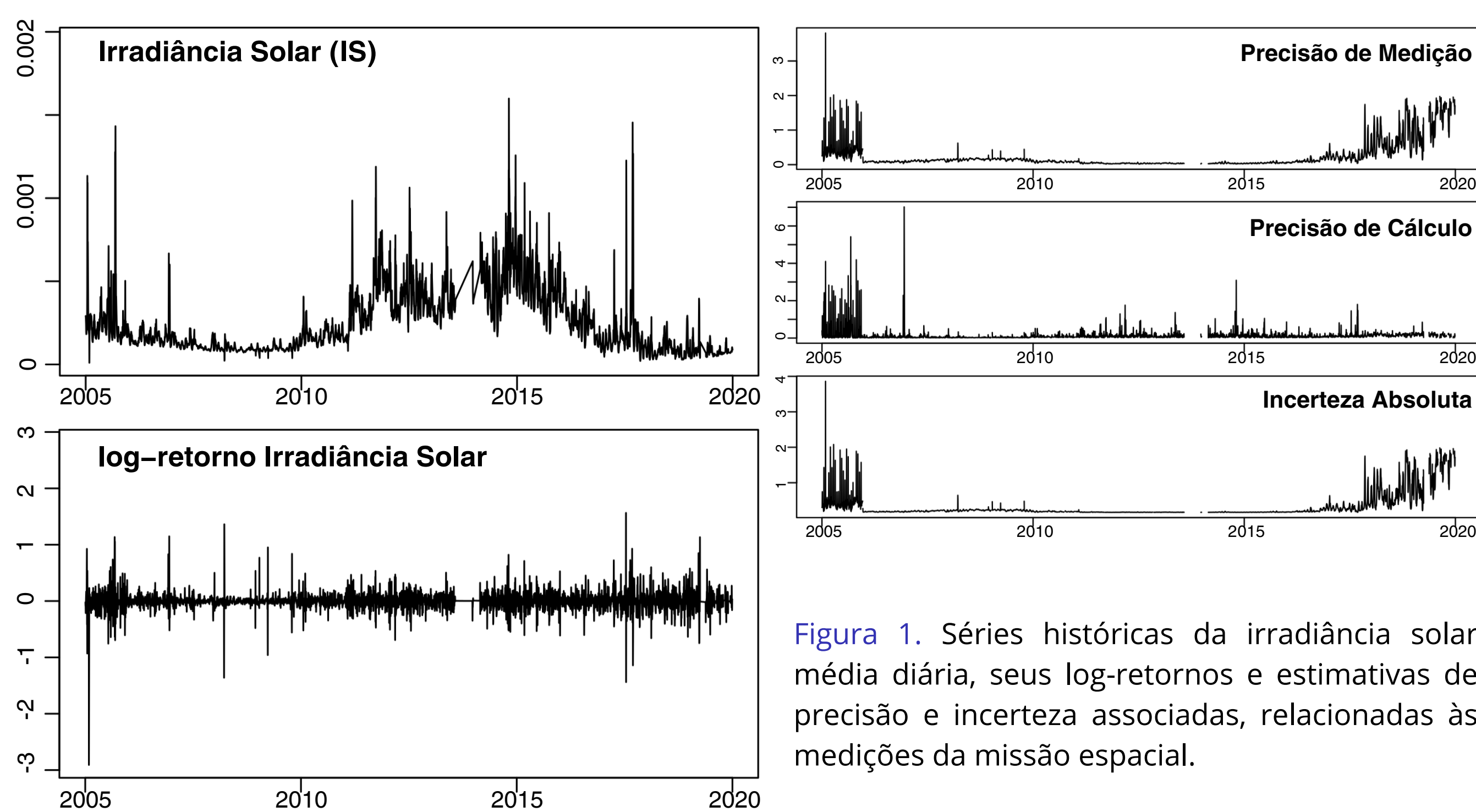


Figura 1. Séries históricas da irradiância solar média diária, seus log-retornos e estimativas de precisão e incerteza associadas, relacionadas às medições da missão espacial.

2.2 Modelagem univariada

- ▶ Ajustou-se os modelos α -estável e Normal aos log-retornos da IS, com objetivo de avaliar possíveis influências de valores extremos e estimar os respectivos VaRs;
- ▶ O modelo $GEV(x; \xi, \mu, \sigma)$ foi ajustado aos blocos mínimos e máximos, em que a função de distribuição acumulada é representada por

$$F(x; \xi, \mu, \sigma) = \begin{cases} \exp \left\{ - \left[1 + \xi \frac{x - \mu}{\sigma} \right]^{-1/\xi} \right\}, & \xi \neq 0, \\ \exp \left\{ - \exp \left(- \frac{x - \mu}{\sigma} \right) \right\}, & \xi = 0, \end{cases}$$

com domínio $x > \mu - \sigma/\xi$ quando $\xi > 0$ e $x < \mu - \sigma/\xi$ quando $\xi < 0$.

2.3 Métricas calculadas

- ▶ Valores em Risco (VaR): valor máximo que se espera perder em um determinado horizonte de tempo, definido por $P(L \leq VaR_{1-\alpha}) = 1 - \alpha$, onde L representa a quantidade de perda nesse horizonte;
- ▶ Período (T) e nível de retorno (z_T): $z_T = \mu + \frac{\sigma}{\xi} \left[\left(-\log \left(1 - \frac{1}{T} \right) \right)^{-\xi} - 1 \right]$, sendo z_T o quantil extremo da distribuição GEV que ocorre, em média, uma vez a cada T períodos.

REFERÊNCIAS

- 1 Aeronautics, N. and Administration, S. 2024, Solar Irradiance, NASA Earthdata, acessado em 15 de dezembro de 2024.
- 2 Kotz, S., Nadarajah, S. (2000). Extreme value distributions: theory and applications. world scientific.
- 3 Rottman, G. (2005). The SORCE mission. Solar Physics, 230(1), 7-25.
- 4 Woods, T. (2020, January 22). Sorce xps level 3 solar spectral irradiance daily means v012, greebelt, md, usa goddard earth sciences data and information services center (ges disc.).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

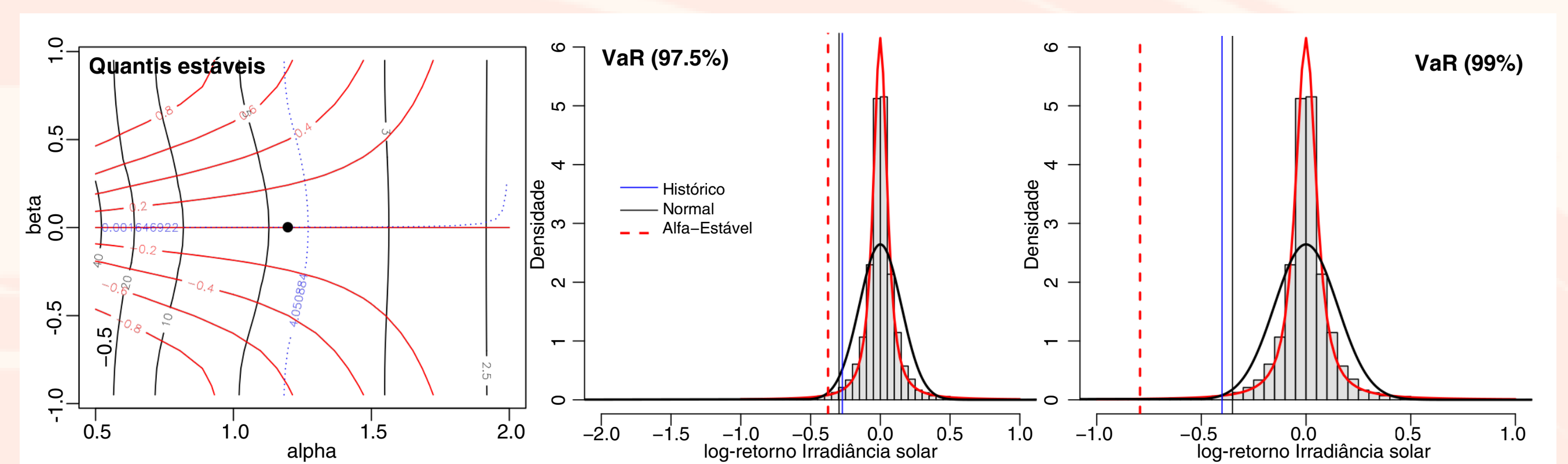


Figura 2. Densidades ajustadas (Normal e α -estável) e VaRs (histórico, Normal, α -estável) dos log-retornos da IS média a 97.5% e 99%. Com índice de estabilidade $\alpha \approx 1,2$.

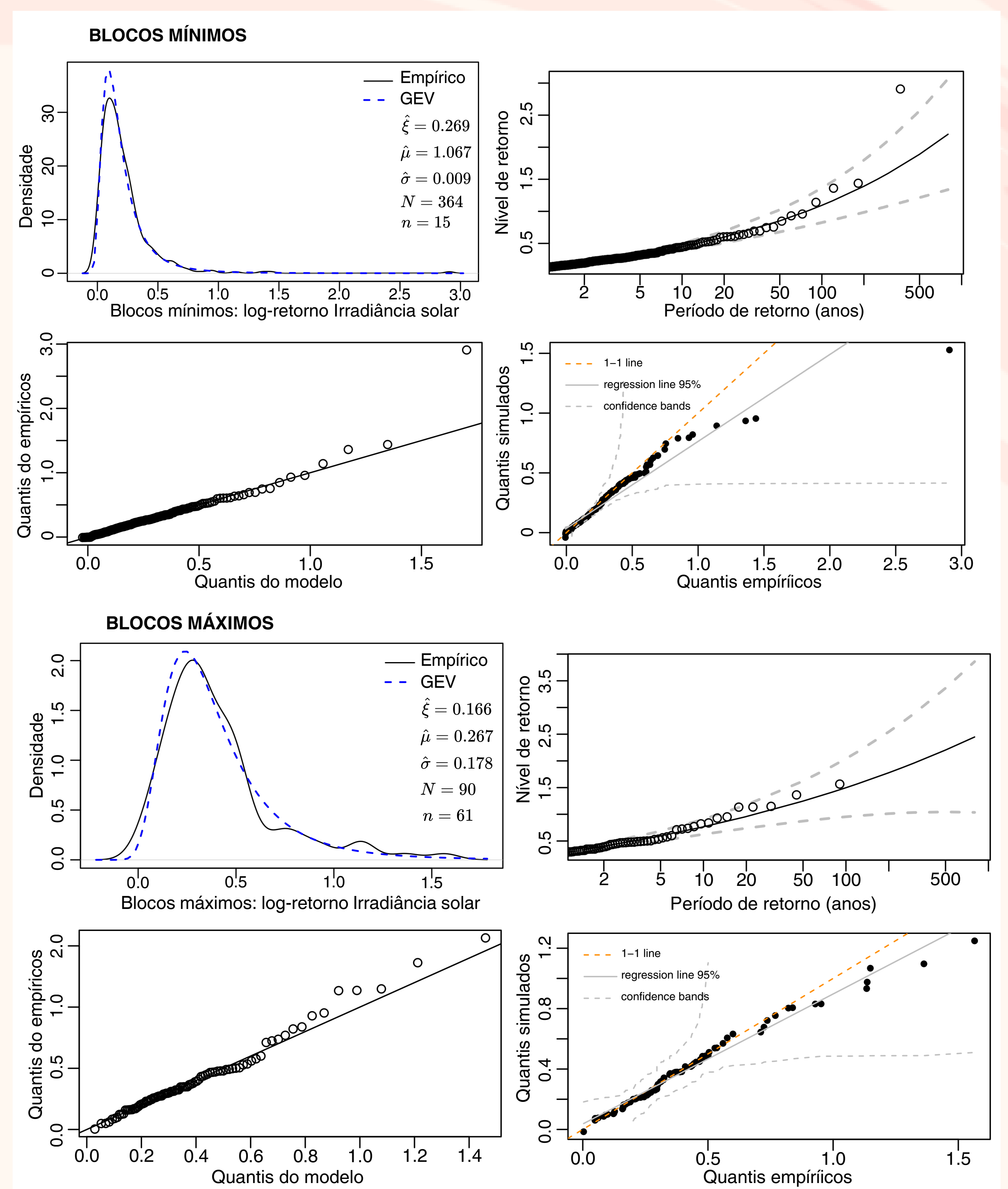


Figura 3. Diagnóstico do ajuste da distribuição GEV aos blocos mínimos e máximos de log-retorno da IS média, com parâmetros estimados por máxima verossimilhança.

Tabela 1. Valores diários esperados e aumento percentual da irradiância solar (IS) média ($\times 10^{-4} W/m^2$) para diferentes períodos de retorno (T), considerando bloco mínimos de 15 dias e máximos de 61 dias. A irradiância média geral é de $2.625 \times 10^{-4} W/m^2$.

T_{blocos}	T_{dias}	Blocos Mínimos		T_{dias}	Blocos Máximos	
		IS diária	Aumento (%)		IS diária	Aumento (%)
2	30	3.06 ± 0.04	16.8	122	3.67 ± 0.17	39.7
5	75	3.56 ± 0.10	35.7	305	4.64 ± 0.38	76.8
20	300	4.74 ± 0.41	80.8	1220	6.79 ± 1.31	158.6
50	750	6.13 ± 0.96	133.5	3050	9.11 ± 2.83	246.9
100	1500	7.82 ± 1.83	198.0	6100	11.72 ± 4.9	346.4

4. CONCLUSÃO

A irradiância solar medida durante a missão SORCE apresentou variações extremas e eventos raros de alta intensidade, destacando a necessidade de compreensão precisa desses fenômenos. A combinação da Teoria dos Valores Extremos com os modelos α -estável e GEV mostrou-se eficaz para capturar caudas pesadas e prever essas variações críticas, fornecendo uma abordagem metodológica robusta para compreender extremos solares e apoiar a gestão de riscos associados à radiação na Terra.